Original Article

e-ISSN: 2774-2016 - HYPERLINK "https://journal.itera.ac.id/index.php/indojam/"

Received 00th January 20xx
Accepted 00th Febuary 20xx
Published 00th March 20xx

Open Access

Analisis Komparatif *Return* Saham Perbankan BUMN (BBNI, BBRI, BMRI, BBTN) Periode 2024-2025: Pendekatan Statistik Non-Parametrik *Kruskal-Wallis*

Rahma Suryani 1[a], Putri Utami 2[a], Talitha Nuril Azmi 3[a], Mar'atus Sholikhah 4[a], Triyana Muliawati[*]

[a] *Program Studi Matematika, Institut Teknologi Sumatera*

[*] *Koresponden E-mail: triyana.muliawati@ma.itera.ac.id*

Abstract: *This study analyzes the differences in monthly stock returns of four state-owned banks (BBNI, BBRI, BMRI, and BBTN) for the period December 2024–November 2025 using the Kruskal–Wallis non-parametric statistical approach. Data were obtained from monthly closing prices with a total of 48 observations. The test results show a value of* $H = 40.8595 > \chi^2\ (0.05;3) = 7.8147$*, indicating a significant difference in returns between issuers. Further Dunn's test indicates that the most striking difference occurs in BTN compared to BMRI and BNI, while BRI shows a return pattern closer to BNI. This finding implies that investors should pay attention to the performance of individual returns across banks because not all banks move uniformly.*

Keywords: *Kruskal-Wallis, State-Owned Banks, Stock Return, Non-Parametric Statistics, Investment.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis perbedaan *return* saham bulanan empat bank BUMN (BBNI, BBRI, BMRI, dan BBTN) pada periode 1 Desember 2024 – 30November 2025 menggunakan pendekatan statistik non-parametrik *Kruskal–Wallis*. Data diperoleh dari harga penutupan bulanan dengan total 48 observasi. Hasil uji menunjukkan nilai $H = 40{,}8595 > \chi^2\ (0{,}05;3) = 7{,}8147$ sehingga terdapat perbedaan *return* yang signifikan antar emiten. Uji lanjut Dunn mengindikasikan bahwa perbedaan paling mencolok terjadi pada BTN terhadap BMRI dan BNI, sedangkan BRI menunjukkan pola *return* yang lebih dekat dengan BNI. Temuan ini memberikan implikasi bahwa investor sebaiknya memperhatikan performa return individu antar bank karena tidak seluruhnya bergerak seragam.

Kata Kunci: *Kruskal-Wallis, Perbankan BUMN, Return Saham, Statistik Non-Parametrik, Investasi.*

Pendahuluan

Sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia, dengan bank-bank milik negara (BUMN) atau Himbara memegang pangsa pasar yang dominan. Saham-saham seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjadi primadona bagi investor domestik maupun asing karena likuiditas dan kapitalisasi pasarnya yang besar [1]. Namun, fluktuasi kondisi ekonomi global dan kebijakan suku bunga sering kali menyebabkan volatilitas harga saham yang berbeda antar emiten

Copyright © 2022 – Indonesian Journal of Applied Mathematics.
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Indonesian Journal of Applied Mathematics.

tersebut [2]. Fluktuasi harga saham yang terjadi akibat perubahan permintaan dan penawaran di pasar membuat para investor perlu memperhatikan dan mempelajari data histori perusahaan sebelum menanamkan investasi [3]. Pentingnya bagi manajemen bank untuk mengelola rasio keuangan secara efektif agar dapat meningkatkan nilai saham, menarik minat investor, dan berkontribusi pada stabilitas serta pertumbuhan pasar modal indonesia [4]. Untuk investor yang ingin mendapatkan tingkat return yang tinggi dapat melakukan investasi pada saham BMRI karena memiliki ukuran tingkat volatilitas lebih tinggi dibandingkan dengan saham BBRI, akan tetapi dengan tingkat risiko yang akan dihadapi juga tinggi [5]. Investor memerlukan analisis yang tepat untuk membandingkan kinerja antar emiten guna mengambil keputusan investasi. Analisis perbandingan rata-rata (komparatif) sering dilakukan menggunakan One Way ANOVA. Namun, metode parametrik ini memiliki asumsi ketat, yaitu data harus berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen [6], [7]. Hal ini yang membuat pendekatan parametrik kurang tepat digunakan pada beberapa data. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan pendekatan nonparametrik [8]. Dalam data keuangan riil, asumsi normalitas seringkali dilanggar karena adanya outlier atau sifat data yang *skewed* [9].

Sebagai alternatif yang lebih robust, statistika non-parametrik menawarkan solusi melalui Uji Kruskal-Wallis. Uji ini diusulkan oleh Kruskal dan Wallis pada tahun 1952 dan sering disebut sebagai Uji H **[10]**. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen [11]. Jika dalam statistika parametrik dikenal ANOVA satu arah, maka Uji Kruskal-Wallis adalah padanannya dalam non-parametrik untuk menguji k sampel independen [12]. Ketika hipotesis nol ditolak, Uji Dunn menyediakan komparasi pasangan dengan opsi pengendalian kesalahan [13].

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keempat saham perbankan BUMN tersebut. Studi ini mengisi celah penelitian terkini, karena sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan parametrik dan berfokus pada periode sebelum meningkatnya volatilitas pasar pasca 2024. Novelty penelitian terletak pada penerapan metode non-parametrik Kruskal–Wallis pada dataset terbaru periode 2024–2025, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran komparatif return saham yang lebih relevan dan tahan terhadap ketidaknormalan data.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa harga penutupan saham bulanan (*monthly closing price*) yang diperoleh dari situs penyedia data keuangan, Investing.com. Periode pengamatan data diambil selama satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 hingga 30 November 2024. Sampel penelitian terdiri dari empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Total observasi (N) dalam penelitian ini berjumlah 48 data, di mana masing-masing emiten memiliki 12 data bulanan ($n = 12$).

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik non-parametrik dengan Uji Kruskal-Wallis. Pemilihan metode ini didasarkan pada hasil uji pra-analisis yang menunjukkan bahwa data harga saham tidak berdistribusi normal, sehingga asumsi untuk penggunaan uji parametrik (ANOVA) tidak terpenuhi [14]. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji hipotesis komparatif k sampel independen. Prosedur pengujian dimulai dengan menggabungkan seluruh data pengamatan dari keempat sampel dan memberikan peringkat (ranking) dari nilai terkecil hingga terbesar, perhitungan statistik uji kemudian dilakukan mengikuti persamaan baku untuk uji non-parametrik berbasis peringkat [15]. Hipotesis nol (H_0) yang diajukan adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja yang signifikan di antara keempat saham bank tersebut, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa minimal terdapat satu pasang bank yang memiliki perbedaan kinerja yang signifikan.

Prosedur pengujian dimulai dengan menggabungkan seluruh data pengamatan dari keempat sampel dan memberikan peringkat (*ranking*) dari nilai terkecil hingga terbesar. Jika terdapat nilai yang sama (*ties*), peringkat diberikan berdasarkan rata-rata dari posisi nilai-nilai tersebut[3]. Setelah pe*rank*ingan selesai, nilai statistik uji *Kruskal-Wallis* (H) dihitung menggunakan persamaan (1) dan (2) berikut:

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^{k} \frac{R_j^2}{n_j} - 3((N+1) \quad (1)$$

$$H = \frac{\frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^{k} \frac{R_j^2}{n_j} - 3((N+1)}{1 - \frac{\sum T}{N^3 - N}} \quad (2)$$

Di mana N adalah jumlah total observasi, k adalah banyaknya kelompok sampel, R_j adalah jumlah peringkat pada sampel ke $-j$ dan n_j adalah jumlah observasi pada sampel ke-j [4]. Jika terdapat angka kembar (*ties*), nilai H akan dikoreksi dengan membaginya menggunakan faktor koreksi[5]. Keputusan uji didasarkan pada perbandingan nilai H_{hitung} dengan nilai kritis dari tabel *Chi-Square* (X^2) dengan derajat bebas $df = k - 1$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$. Kriteria pengambilan keputusan adalah menolak H_0 jika nilai $H_{Hitung} \geq X^2_{tabel}$.

Apabila hasil pengujian menunjukkan penolakan H_0 analisis dilanjutkan dengan uji lanjut (*Post Hoc Test*) untuk mengetahui pasangan sampel mana yang berbeda secara signifikan. Pengujian ini membandingkan selisih rata-rata peringkat antar kelompok $(\bar{R}_i - \bar{R}_j)$ dengan nilai kritis. Dua kelompok dinyatakan berbeda secara signifikan jika memenuhi pertidaksamaan pada persamaan

$$|\bar{R}_i - \bar{R}_i| \geq Z_{1-\frac{\alpha}{k(k-1)}} \sqrt{\frac{N(N+1)}{12}\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)} \quad (3)$$

Persamaan di atas digunakan untuk mengidentifikasi perlakuan atau emiten mana yang memiliki perbedaan kinerja paling nyata dibandingkan dengan yang lainnya.

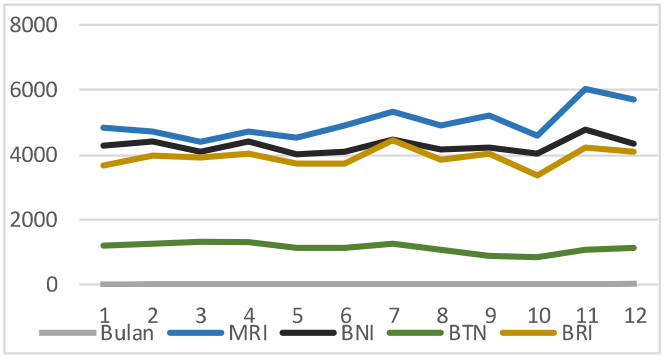
Hasil dan Diskusi

1. Data Penelitian

Data yang digunakan penelitian ini merupakan data sekunder (time series) yaitu data *return* saham dari 4 Bank BUMN selama 12 bulan (Desember 2024 - November 2025). Total observasi seluruhnya adalah 48 data, dengan masing-masing emiten memiliki 12 data.

Tabel 1 Data Saham Bank BUMN

Bulan	MRI	BNI	BTN	BRI
1	4.830	4.260	1.195	3.680
2	4.720	4.380	1.225	3.980
3	4.400	4.100	1.285	3.900
4	4.730	4.380	1.300	4.050
5	4.510	4.010	1.115	3.710
6	4.880	4.120	1.115	3.740
7	5.300	4.490	1.255	4.450
8	4.890	4.180	1.055	3.850
9	5.200	4.240	885	4.050
10	4.600	4.030	835	3.360
11	6.025	4.770	1.045	4.220
12	5.700	4.350	1.140	4.080



Gambar 1 Grafik Saham BUMN

Adapun Hipotesis penelitian yaitu

$H_0 : \mu_i = \mu_j$

Tidak terdapat perbedaan *return* saham antara MRI, BNI, BTN, dan BRI selama periode penelitian.

$H_1 : \mu_i \neq \mu_j$

Copyright © 2022 – Indonesian Journal of Applied Mathematics

Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

Terdapat perbedaan *return* saham pada minimal dua dari empat saham MRI, BNI, BTN, dan BRI selama periode penelitian.

2. *Rank* Saham dan Nilai T

Sebelum melakukan uji beda, seluruh data *return* saham dari 4 kelompok digabungkan menjadi satu set data berisi 48 observasi. Seluruh nilai kemudian diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar, dan masing-masing diberi peringkat (*rank*). Hasil *rank* data dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 *Rank* Data Saham BUMN

Return	*Rank*	Bank	*Return*	*Rank*	Bank
4.830	42	MRI	1.195	8	BTN
4.720	39	MRI	1.225	9	BTN
4.400	34	MRI	1.285	11	BTN
4.730	40	MRI	1.300	12	BTN
4.510	37	MRI	1.115	5,5	BTN
4.880	43	MRI	1.115	5,5	BTN
5.300	46	MRI	1.255	10	BTN
4.890	44	MRI	1.055	4	BTN
5.200	45	MRI	885	2	BTN
4.600	38	MRI	835	1	BTN
6.025	48	MRI	1.045	3	BTN
5.700	47	MRI	1.140	7	BTN
4.260	30	BNI	3.680	14	BRI
4.380	32,5	BNI	3.980	19	BRI
4.100	25	BNI	3.900	18	BRI
4.380	32,5	BNI	4.050	22,5	BRI
4.010	20	BNI	3.710	15	BRI
4.120	26	BNI	3.740	16	BRI
4.490	36	BNI	4.450	35	BRI
4.180	27	BNI	3.850	17	BRI
4.240	29	BNI	4.050	22,5	BRI
4.030	21	BNI	3.360	13	BRI
4.770	41	BNI	4.220	28	BRI
4.350	31	BNI	4.080	24	BRI

Karena terdapat beberapa nilai *return* yang sama, maka perlu dihitung nilai T untuk setiap kelompok nilai yang kembar terlebih dahulu seperti pada tabel 3 berikut.

Tabel 3 Nilai T

Xt	t	T = t^3 - t
1.115	2	6
4.050	2	6
4.380	2	6
sigma T		18

3. Nilai Statistik Uji

Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh *rank*ing dalam setiap kelompok ($\sum R$), kemudian menghitung nilai kuadrat *rank* (R^2), dan membaginya dengan jumlah sampel pada masing-masing kelompok (R^2/n). Ringkasan hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Nilai Statistik Uji *Kruskal-Wallis*

Bank	$\sum R$	R^2	n	$\frac{R^2}{n}$
MRI	503	253.009	12	21.084,08
BNI	351	123.201	12	10.266,80
BTN	78	6.084	12	507
BRI	244	59.536	12	4.961,33
$\sum \frac{R^2}{n}$	36819.1667			

Karena terdapat nilai *return* yang sama maka digunakan persamaan 2 untuk mencari nilai H dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% adalah sebagai berikut.

$$N = 48, \quad k = 4, \quad v = 3$$

$$H = \frac{\frac{12}{N(N+1)}\sum_{j=1}^{k}\frac{R_j^2}{n_j} - 3((N+1)}{1 - \frac{\sum T}{N^3 - N}}$$

$$H = \frac{\frac{12}{48(48+1)}(3.6819{,}1667) - 3(48+1)}{1 - \frac{18}{48^3 - 48}}$$

$$H = 40{,}8595$$

4. Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji *Kruskal–Wallis* diperoleh nilai $H_{hitung} = 40{,}8595$. Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai kritis *Chi-Square* pada taraf signifikansi $\alpha = 0{,}05$ dengan derajat bebas $v = k - 1 = 3$, sehingga diperoleh nilai

$\chi^2_{tabel}\,(0{,}05;3) = 7{,}8147.$

Jika $H_{hitung} > \chi^2_{tabel}$, maka H_0 ditolak, karena $H_{hitung}(40{,}8595) > \chi^2_{tabel}(7{,}8147)$, maka keputusan uji adalah H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara *return* empat saham Bank BUMN selama periode pengamatan.

5. Uji Lanjutan (*Dunn Test*)

Karena H_0 ditolak, maka dilakukan Uji Dunn untuk mengetahui pasangan mana yang berbeda signifikan.

Hipotesis uji dunn

$H_0 : \mu_i = \mu_j$

$H_1 : \mu_i \neq \mu_j$

Dengan taraf signifikansi yang digunakan $\alpha = 0{,}05$ nilai Z yang diperloh yaitu

$$Z_{1-\frac{\alpha}{k(k-1)}} = Z_{1-\frac{0{,}05}{4(4-1)}} = Z_{0{,}9958} = 2{,}6382$$

$$Z_{1-\frac{\alpha}{k(k-1)}}\sqrt{\frac{N(N+1)}{12}\left(\frac{1}{n_i}+\frac{1}{n_j}\right)}$$

$$= (2{,}6382)\sqrt{\frac{48(48+1)}{12}\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{12}\right)} = 15{,}0789$$

Nilai tersebut digunakan untuk menghitung Uji Dunn pada setiap pasangan saham seperti pada persamaan 3 dengan hasil pada tabel 5 berikut ini

Tabel 5 Statistik Uji Dunn

Pasangan	$\lvert\bar{R}_i - \bar{R}_i\rvert \geq Z_{1-\frac{\alpha}{k(k-1)}}\sqrt{\frac{N(N+1)}{12}\left(\frac{1}{n_i}+\frac{1}{n_j}\right)}$
MRI–BNI	12,6667 < 15,0789
MRI–BTN	35,4167 > 15,0789
MRI–BRI	21,5833 > 15,0789
BNI–BTN	22,7500 > 15,0789
BNI–BRI	8,9167 < 15,0789
BTN–BRI	13,8333 < 15,0789

Jika $\lvert\bar{R}_i - \bar{R}_i\rvert \geq Z_{1-\frac{\alpha}{k(k-1)}}\sqrt{\frac{N(N+1)}{12}\left(\frac{1}{n_i}+\frac{1}{n_j}\right)}$, maka H_0 ditolak. Dari hasil tabel 5 yang diperoleh bahwa H_0 ditolak untuk pasangan MRI–BTN, MRI–BRI, dan BNI–BTN.

Berdasarkan Uji Dunn pada taraf signifikansi 5%, diperoleh bahwa terdapat perbedaan *return* yang signifikan pada beberapa pasangan saham Bank BUMN selama periode Desember 2024–November 2025. Perbedaan paling jelas terjadi pada saham BTN dibandingkan BMRI dan BNI, karena BTN memiliki rata-rata *rank*ing paling rendah, menunjukkan performa *return* yang jauh lebih kecil dari kedua saham tersebut. Sebaliknya, pasangan seperti BNI–BRI dan BTN–BRI tidak menunjukkan perbedaan signifikan, menandakan pola *return* yang relatif serupa. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa hanya sebagian pasangan saham yang benar-benar memiliki perbedaan kinerja *return* selama periode penelitian.

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan *return* saham yang signifikan antara empat bank BUMN selama periode 1 Desember 2024 – 30 November 2025, yang ditunjukkan oleh nilai *H = 40,8595 > χ² (0,05;3) = 7,8147*. Uji lanjut Dunn menunjukkan bahwa perbedaan paling kuat terjadi antara BTN dengan MRI serta BTN dengan BNI, yang mengindikasikan bahwa *return* BTN berada pada level paling rendah di antara emiten lain. Di sisi lain, BRI dan BNI tidak berbeda signifikan sehingga keduanya memiliki performa *return* yang relatif searah.

Copyright © 2022 – Indonesian Journal of Applied Mathematics

Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa investor tidak dapat memperlakukan saham perbankan BUMN sebagai aset homogen, dan strategi diversifikasi lebih optimal apabila melibatkan emiten dengan pola return berbeda signifikan. Penelitian lanjutan dapat memperluas variabel analisis dengan volatilitas dan risiko *(VaR, Sharpe Ratio)* serta memperpanjang rentang waktu observasi untuk meningkatkan akurasi inferensi statistik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Matematika, Institut Teknologi Sumatera atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan data serta rekan-rekan yang memberikan masukan berharga selama penyusunan artikel ini.

Referensi

[1] S. M. Hemmingsen, *Soft Science*. Saskatoon: University of Saskatchewan Press, 1997.

[2] W. W. Daniel, *Applied Nonparametric Statistics*, 2nd ed. Boston: PWS-Kent Publishing, 1990.

[3] F. Maliha dan D. A. Hasri, "Proyeksi Harga Saham Perbankan BUMN dengan Metode Trend Analysis," *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, vol. 11, no. 1, pp. 95–103, 2025.

[4] M. B. Joshua dan M. Sibarani, "Analisis Pengaruh Rasio BOPO, EPS, LDR, NPL dan ROE Terhadap Fluktuasi Harga Saham Pada Bank BUMN Besar," *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, vol. 4, pp. 2099-2117, 2025.

[5] Jumiati, L. Pimpi, N. Muhtar, B. Abapihi, Aswani, dan R. A. Ningtyas, "Analisis Volatilitas Saham Sektor Perbankan Menggunakan Metode GARCH (Studi Kasus: Bank BUMN Pada Saham LQ45 yang terdaftar di BEI)," *Jurnal Matematika, Komputasi dan Statistika*, vol. 4, no. 2, pp. 663–674, 2024.

[6] E. F. Fama, "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work," *The Journal of Finance*, vol. 25, no. 2, pp. 383–417, 1970.

[7] R. Kusumawati, D. U. Wutsqa, Kismiantini, S. Inayati, M. Fauzan, E. P. Setiawan, dan B. Isnaini, "Workshop Analisis Perbandingan k Populasi dengan Pendekatan Nonparametrik untuk Penelitian Ilmu Sosial dan Pendidikan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA*, vol. 6, no. 2, pp. 84–91, 2022.

[8] T. Muliawati, *Slide Materi Kuliah: Pengujian pada k sampel independent (Uji Kruskall Wallis)*. Lampung: Institut Teknologi Sumatera, 2024.

[9] F. Rozi, Irma, dan D. Maulidiya, "Analisis Perubahan Inflasi Beberapa Kota Besar di Indonesia Dengan Menggunakan Uji Kruskal-Wallis," *Multi Proximity: Jurnal Statistika Universitas Jambi*, vol. 1, no. 2, pp. 103–115, 2022.

[10] I. A. Haryanto, P. A. Divaio, dan A. Indrasetianingsih, "Analisis Kruskal-Wallis untuk Mengetahui Kemampuan Literasi Siswa SMP Miftahurrohman Gresik Berdasarkan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)," *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, vol. 2, no. 1, pp. 32–36, 2024.

[11] D. Gujarati and D. Porter, *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill Education, 2009.

[12] J. D. Gibbons and S. Chakraborti, *Nonparametric Statistical Inference*. Boca Raton: CRC Press, 2011.

[13] M. Hollander, D. A. Wolfe, and E. Chicken, *Nonparametric Statistical Methods*, 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013.

[14] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

[15] R. A. Haugen, *Modern Investment Theory*. New Jersey: Prentice Hall, 2001.

[16] W. H. Kruskal and W. A. Wallis, "Use of ranks in one-criterion variance analysis," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 47, no. 260, pp. 583–621, 1952.